

UNIDAD 2 · BLOQUE A

La toma de decisiones económicas

Toda elección tiene un coste oculto: lo que dejamos de hacer.

Toda decisión está condicionada por sesgos que ni siquiera detectamos. Esta unidad enseña a decidir mejor —y a reconocer por qué tantas veces decidimos mal.

Las decisiones económicas tienen coste de oportunidad (lo que renuncias) y coste hundido (lo ya gastado, que no debería pesar pero pesa). Esta unidad enseña a decidir mejor con análisis marginal y a reconocer los sesgos cognitivos que sistemáticamente nos llevan a decidir mal. Es una de las unidades más útiles del curso fuera del aula: la herramientas que vas a aprender —coste de oportunidad, análisis marginal, sesgos de Kahneman y Tversky, nudges de Thaler— sirven para decidir mejor en tu propia vida.



CASO REAL

Concorde voló 27 años perdiendo dinero. Británicos y franceses lo mantuvieron por orgullo

El supersónico Concorde —en servicio comercial entre 1976 y 2003— fue uno de los proyectos más caros de la historia de la aviación. Ya en los años ochenta las cifras eran claras: el avión perdía dinero por vuelo, los costes operativos triplicaban a los de un Boeing 747 y los pasajeros pagaban un sobrecoste enorme por ahorrar 3 horas en transatlántico. Pese a eso, los gobiernos británico y francés —que habían invertido miles de millones en su desarrollo— se negaron a retirarlo durante décadas.

¿Por qué seguir invirtiendo en algo que pierde dinero claramente? ¿Qué sesgo cognitivo explica la decisión?

British Airways y Air France • 1976-2003 (operativa) • análisis económicos de la AEA y The Economist

Objetivos de la unidad

- Aplicar el concepto de coste de oportunidad y de coste hundido a decisiones cotidianas y empresariales.
- Realizar un análisis marginal sencillo comparando ingreso marginal y coste marginal.
- Explicar el dilema del prisionero como modelo básico de teoría de juegos e identificar situaciones reales con esa estructura.
- Reconocer al menos cinco sesgos cognitivos sistemáticos descritos por Kahneman y Tversky y conectarlos con decisiones económicas reales.
- Distinguir la racionalidad clásica de la racionalidad acotada (Herbert Simon) y argumentar las implicaciones para la política económica.

Conceptos clave

- **racionalidad acotada**
- **coste de oportunidad**
- **costes hundidos**
- **análisis marginal**
- **incentivos**
- **teoría de juegos**
- **dilema del prisionero**
- **sesgos cognitivos**
- **heurísticas**
- **framing**

El problema económico básico: elegir bajo escasez

En la Unidad 1 vimos que la economía nace del desajuste entre necesidades ilimitadas y recursos limitados . Esa tensión obliga a elegir, y elegir implica, inevitablemente, renunciar . Toda decisión económica es, en el fondo, una elección entre alternativas con valor.

El modelo clásico supone que el agente económico —consumidor, empresa o gobierno— resuelve ese problema en tres pasos:

- Identifica las alternativas disponibles. ¿Qué puedo hacer con este dinero, este tiempo, este recurso?
- Valora cada alternativa según los beneficios y costes esperados.
- Elige la alternativa que maximiza el bienestar, el beneficio o la utilidad, según el caso.

Sobre el papel, el procedimiento es impecable. En la práctica, casi nadie decide así. Y, sin embargo, conocer el modelo es imprescindible: solo entendiendo cómo debería decidir un agente racional podemos medir cuánto se aleja de ese ideal y por qué.

Racionalidad clásica y homo economicus

La racionalidad económica clásica asume tres supuestos fuertes sobre quien decide:

- Información completa. El agente conoce todas las alternativas, todos los precios y todas las consecuencias.
- Capacidad de cálculo ilimitada. El agente puede comparar todas las opciones y elegir la óptima sin coste cognitivo.
- Preferencias estables y consistentes. Lo que prefiero hoy lo prefiero mañana; si A es mejor que B y B es mejor que C, A es mejor que C.

Ese personaje teórico —el homo economicus — no existe, pero ha sido tremendamente productivo: la mayor

El coste de oportunidad: lo que dejamos de hacer

De todos los conceptos que la economía aporta al pensamiento cotidiano, el coste de oportunidad es probablemente el más valioso. Su definición es engañosamente simple: el coste de oportunidad de una decisión es el valor de la mejor alternativa a la que renunciamos al tomarla.

Cuando un estudiante decide pasar la tarde estudiando, el coste de oportunidad no es solo el dinero del bocadillo y del transporte; es también el valor de las dos horas de descanso, de la película que no verá o del rato con sus amigas. Cuando una persona decide estudiar un grado universitario en lugar de incorporarse al mercado laboral, el coste de oportunidad incluye el salario que habría cobrado durante esos cuatro años, no solo el precio de las matrículas. Cuando un país destina 10.000 millones a infraestructura ferroviaria, el coste de oportunidad es lo que habría podido hacer con ese dinero: sanidad, educación, defensa, reducción de impuestos.

NOTA

El coste de oportunidad de elegir A es el valor de la mejor alternativa B a la que renunciamos . No es la suma de todas las alternativas descartadas, sino solo la mejor de ellas. Incluye costes monetarios y no monetarios (tiempo, esfuerzo, oportunidades futuras).

Por qué cuesta verlo

El coste de oportunidad es invisible . Las facturas que pagamos las vemos en el extracto del banco; lo que dejamos de hacer no aparece en ningún sitio. Por eso una decisión que parece gratis — «total, ya he pagado el gimnasio, voy a usarlo» — suele tener un coste de oportunidad importante: el tiempo que dedicamos a algo que no nos aporta podría dedicarse a algo que sí.

Los manuales clásicos llaman a esto pensamiento en márgenes o pensamiento económico . Es uno de los hábitos mentales más útiles que un curso de economía puede formar: ante cada decisión, preguntar ¿qué estoy dejando de hacer al elegir esto?

Costes contables vs costes económicos

Una pequeña empresaria que dirige su propio negocio probablemente cobra un salario que se paga a sí misma. Pero el coste real de su trabajo no es solo ese salario contable: es el sueldo más alto que habría cobrado en otro empleo. Si su negocio le reporta 25.000 € al año y, trabajando para otra empresa, habría cobrado 35.000 €, el coste de oportunidad anual es de 10.000 € que el balance contable nunca refleja.

A esa diferencia entre lo que se paga (coste contable) y lo que se sacrifica (coste económico) los manuales la llaman beneficio económico frente a beneficio contable . Una empresa puede ser rentable contablemente y, sin embargo, destruir valor económico si su propietario habría ganado más con sus recursos en otra actividad.

Los costes hundidos: lo que ya no podemos cambiar

El segundo concepto fundamental es la cara opuesta del coste de oportunidad. Los costes hundidos (sunk costs) son los gastos ya realizados que no pueden recuperarse , decidamos lo que decidamos ahora. Y la regla económica es radical: los costes hundidos no deben influir en las decisiones futuras .

El ejemplo clásico: alguien compra una entrada de cine no reembolsable por 9 €. A la hora de salir, está lloviendo a cántaros, hace frío y la película ya no le hace ilusión. ¿Debe ir? El razonamiento intuitivo dice «ya he pagado, sería tirar el dinero» . El razonamiento económico dice otra cosa: los 9 € están perdidos haga lo que haga; la decisión real es entre «ver la película mojándome y cogiendo frío» o «quedarme cómodamente en casa» . Si la segunda opción le aporta más bienestar, esa es la decisión racional. Los 9 € son irrelevantes.

La falacia del coste hundido

A la tendencia psicológica de seguir invirtiendo en proyectos que no funcionan porque ya hemos invertido mucho la llamamos falacia del coste hundido (sunk cost fallacy). Aparece en todas partes:

- El estudiante que persiste en una carrera que detesta porque ya lleva dos años .
- La pareja que no rompe una relación dañina porque llevan diez años juntos .
- La empresa que sigue financiando un proyecto fallido porque ya ha gastado millones .
- El inversor que mantiene una acción que pierde valor porque la compró más cara .

La pregunta económica correcta nunca es ¿cuánto he invertido? , sino ¿qué decisión, a partir de hoy, maximiza mi bienestar futuro? Cualquier otra cosa es psicología, no economía.



El Concorde de British Airways en operación. Treinta años de vuelos comerciales sin generar nunca beneficios: el caso canónico que la economía conductual conoce como Concorde ^{1ª} fallacy.

Foto: Eduard Marmet, CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons

| Ejemplo real

El Concorde, avión supersónico desarrollado conjuntamente por Reino Unido y Francia entre 1962 y 1976, es el caso de estudio canónico de la falacia del coste hundido. Hacia 1973, los gobiernos británico y francés ya sabían que el avión no sería rentable: era caro, ruidoso, consumía demasiado combustible y solo podía operar en rutas específicas. Aun así, ambos países continuaron financiándolo durante décadas. El argumento explícito en los debates parlamentarios fue siempre el mismo: «ya hemos invertido demasiado para parar ahora». El avión voló comercialmente desde 1976 hasta 2003, sin generar nunca beneficios. Hoy los manuales de economía conductual llaman Concorde fallacy a la versión institucional de la falacia del coste hundido.

El análisis marginal: pensar en la siguiente unidad

El tercer pilar del pensamiento económico es el análisis marginal . Su idea central es que las buenas decisiones rara vez se toman comparando totales: se toman comparando incrementos . No preguntamos ¿debo producir o no producir? , sino ¿debo producir una unidad más? No preguntamos ¿debo estudiar o no estudiar? , sino ¿debo dedicar una hora más al examen de mañana?

La regla general del análisis marginal es directa: una acción merece la pena mientras el beneficio marginal de la siguiente unidad sea mayor o igual que su coste marginal . Si producir una unidad más añade 12 € de ingresos y solo 8 € de costes, conviene producirla. Si añade 12 € de ingresos pero 15 € de costes, no conviene.

- Beneficio marginal (BMg) : incremento de beneficio (o utilidad) que aporta consumir o producir una unidad más.
- Coste marginal (CMg) : incremento de coste que supone consumir o producir una unidad más.
- Regla óptima : seguir actuando mientras $BMg \geq CMg$. Detenerse cuando $BMg < CMg$. El óptimo se alcanza, en condiciones de continuidad, cuando $BMg = CMg$.

Por qué los totales engañan

Imaginemos una empresa que produce mochilas. Vender 1.000 mochilas le reporta 30.000 € de ingresos y le cuesta 20.000 €: gana 10.000 €. Vender 1.100 mochilas le reporta 32.500 € y le cuesta 23.500 €: gana 9.000 €. Mirando totales, «ambas opciones dan beneficios» . Mirando márgenes, las 100 mochilas adicionales aportan 2.500 € de ingreso marginal y 3.500 € de coste marginal : producirlas destruye 1.000 € de beneficio. El análisis marginal lo detecta de inmediato; el análisis por totales requiere comparar resultados finales.

ENUNCIADO

¿Cuántas horas estudiar para el examen de selectividad?

Enunciado Marta prepara el examen de Economía de selectividad. Estima la siguiente tabla de puntos adicionales que ganaría en el examen por cada hora extra de estudio (su beneficio marginal expresado en puntos). El coste de cada hora es el valor que ella concede al tiempo de ocio sacrificado: 0,4 puntos equivalentes por hora. | Hora de estudio | Puntos extra esperados (BMg) | Coste por hora (CMg) | | ---: | ---: | ---: | | 1.^a | 1,8 | 0,4 | | 2.^a | 1,2 | 0,4 | | 3.^a | 0,8 | 0,4 | | 4.^a | 0,5 | 0,4 | | 5.^a | 0,3 | 0,4 | | 6.^a | 0,1 | 0,4 | ¿Cuántas horas debería estudiar Marta esa tarde para maximizar su rendimiento neto?

SOLUCIÓN

¿Cuántas horas estudiar para el examen de selectividad?

Solución Aplicamos la regla del análisis marginal: estudiar una hora más merece la pena mientras $BMg \geq CMg$.

Comparamos hora a hora. 1.^a hora: $BMg = 1,8 > CMg = 0,4 \rightarrow$ estudiar. 2.^a hora: $BMg = 1,2 > 0,4 \rightarrow$ estudiar. 3.^a hora: $BMg = 0,8 > 0,4 \rightarrow$ estudiar. 4.^a hora: $BMg = 0,5 > 0,4 \rightarrow$ estudiar (justo). 5.^a hora: $BMg = 0,3 < 0,4 \rightarrow$ detenerse. 6.^a hora: $BMg = 0,1 < 0,4 \rightarrow$ no estudiar. Marta debe estudiar 4 horas. La quinta hora destruye más valor del que aporta.

Beneficio neto total: $(1,8 + 1,2 + 0,8 + 0,5) - (4 \times 0,4) = 4,3 - 1,6 = 2,7$ puntos netos. Si decidiera estudiar 6 horas «por si acaso», el beneficio neto bajaría a $(1,8 + 1,2 + 0,8 + 0,5 + 0,3 + 0,1) - (6 \times 0,4) = 4,7 - 2,4 = 2,3$ puntos netos.

Estudiar de más empeora el resultado. Conclusión: el rendimiento marginal del estudio es decreciente (cada hora extra aporta menos) y existe un punto óptimo más allá del cual conviene dejarlo. La intuición «cuanto más, mejor» es económicamente errónea.

Las decisiones empresariales se toman al margen

En la Unidad 7 veremos que la decisión clásica de la empresa — ¿cuánto producir? — se resuelve con esta misma regla: producir mientras el ingreso marginal sea mayor o igual al coste marginal. En la Unidad 11 veremos que la política monetaria también razona al margen: subir un tipo de interés cuando el beneficio marginal sobre la inflación sea mayor que el coste marginal sobre el empleo. El análisis marginal no es un truco técnico: es la lógica común de buena parte de la teoría económica.

Los incentivos: el motor silencioso de las decisiones

Si hay una idea que distingue al economista del resto de las ciencias sociales, es la convicción de que la gente responde a incentivos. Cambia los incentivos y cambiarás el comportamiento, aunque las personas, los valores y las instituciones sean los mismos. Esta intuición —desarrollada por Gary Becker en los años setenta y popularizada después por Steven Levitt en Freakonomics— ha resultado tan productiva que la economía la ha exportado al estudio del crimen, la educación, la salud, la política y la familia.

Un incentivo es cualquier estímulo que altera el coste o el beneficio de una acción. Pueden ser:

- Monetarios. Una bonificación por objetivos, una subvención, un impuesto, una multa.
- No monetarios. El reconocimiento social, el sentido de pertenencia, el miedo al castigo, la satisfacción personal.
- Positivos. Recompensan una conducta deseada.
- Negativos. Penalizan una conducta no deseada.

Cuidado con los incentivos perversos

La advertencia importante: los incentivos mal diseñados producen efectos contrarios a los que se buscaba. Si una escuela paga a sus profesores en función del aprobado de sus alumnos, puede bajar el nivel de los exámenes. Si una farmacéutica premia a sus comerciales por número de visitas a médicos, los comerciales harán muchas visitas cortas e ineficaces. Si una administración mide a sus hospitales por tiempo medio de espera, los hospitales aprenderán a gestionar la lista —retrasar diagnósticos, derivar casos— en lugar de mejorar la atención.

Los economistas llaman a este fenómeno ley de Goodhart : «cuando una medida se convierte en objetivo, deja de ser una buena medida»¹⁷. Diseñar incentivos es difícil; mal diseñados, son contraproducentes.

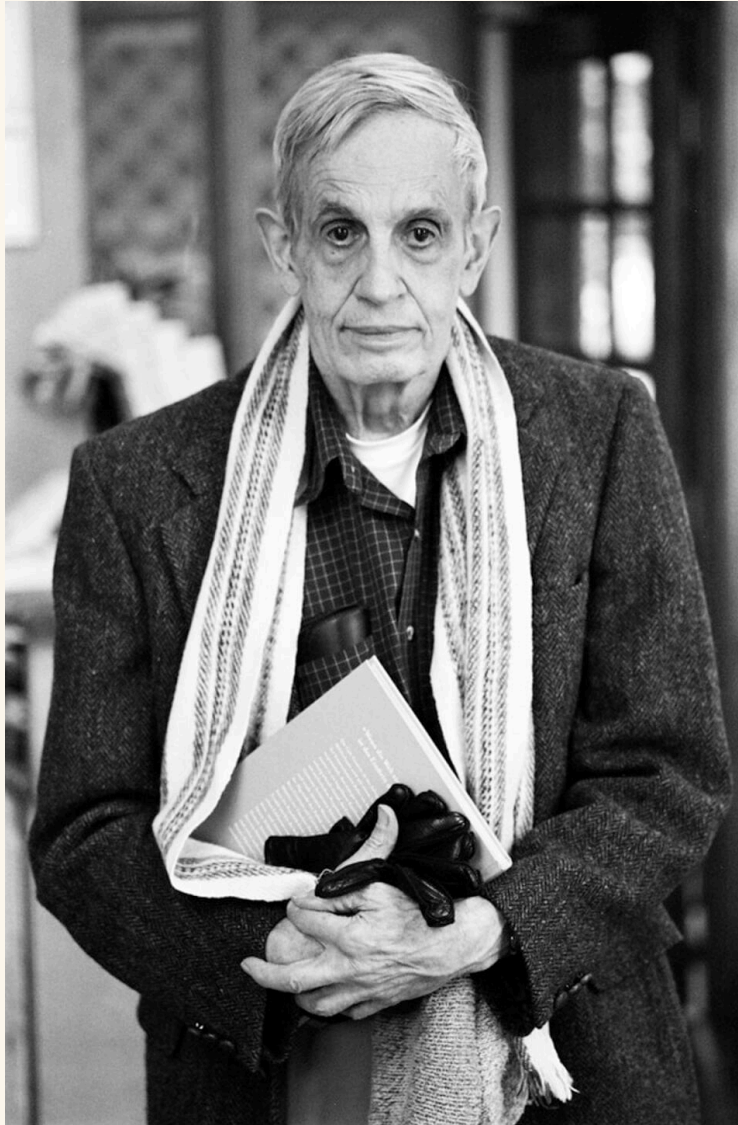
| Ejemplo real

Durante el dominio colonial británico en la India, las autoridades de Delhi se enfrentaron a una plaga de cobras venenosas. El gobierno ofreció una recompensa por cada cobra muerta. Funcionó al principio; después, los habitantes empezaron a criar cobras en sus casas para matarlas y cobrar la recompensa. Al descubrirlo, el gobierno canceló el programa. Los criadores soltaron las cobras inservibles. La población de cobras en libertad acabó siendo mayor que antes del incentivo. Hoy a este fenómeno se lo llama cobra effect y aparece en cualquier manual de diseño de políticas públicas como advertencia inicial.

Teoría de juegos: cuando mi decisión depende de la tuya

Hasta aquí hemos hablado de decisiones individuales : una persona, una empresa o un gobierno que decide ante alternativas fijas. Pero muchas decisiones económicas reales tienen una característica adicional: el resultado de mi elección depende también de lo que decidan los demás . Si rebajo el precio de mi producto, el resultado depende de si mis competidores también lo rebajan. Si decido no estudiar para un trabajo en grupo, el resultado depende de si mis compañeros sí estudian. Estas situaciones se llaman estratégicas y la rama que las estudia es la teoría de juegos .

La teoría de juegos —desarrollada por John von Neumann y Oskar Morgenstern en 1944 y ampliada por John Nash, premio Nobel en 1994— analiza decisiones interdependientes mediante tres elementos: los jugadores , las estrategias disponibles para cada uno y los pagos que recibe cada jugador según la combinación de estrategias elegidas.



John Forbes Nash Jr. (1928-2015), Premio Nobel de Economía en 1994 por su tesis doctoral de 28 páginas sobre equilibrios en juegos no cooperativos.

Foto: Peter Badge / Typos1, CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons

El dilema del prisionero

El juego más famoso —y más útil pedagógicamente— es el dilema del prisionero . Su versión clásica: dos sospechosos de un atraco son detenidos e interrogados por separado. La policía no tiene pruebas suficientes para condenarlos por el delito grave, solo por una falta menor. A cada uno le ofrecen el mismo trato:

- Si confiesa y el otro no confiesa , queda libre y el otro recibe 10 años de cárcel.
- Si ambos confiesan , ambos reciben 5 años.
- Si ninguno confiesa , ambos reciben 1 año por la falta menor.

La matriz de pagos (años de cárcel para cada uno; menos años es mejor) queda así:

|| B calla | B confiesa | | :---: | :---: | :---: || A calla | A: 1, B: 1 | A: 10, B: 0 | | A confiesa | A: 0, B: 10 | A: 5, B: 5 |

Analicemos qué le conviene a A. Si B calla , a A le conviene confesar (0 años en lugar de 1). Si B confiesa , a A también le conviene confesar (5 años en lugar de 10). Es decir: pase lo que pase, a A le conviene confesar.

Confesar es lo que los teóricos llaman una estrategia dominante . Por simetría, a B también le conviene confesar.

El resultado es paradójico: ambos confiesan y reciben 5 años cada uno , cuando si hubieran cooperado (callando ambos) habrían recibido solo 1 año . La búsqueda del interés individual produce un resultado colectivamente peor. A esa configuración estable —ninguno tiene incentivo a desviarse unilateralmente— la llamamos equilibrio de Nash .

NOTA

Un equilibrio de Nash es una combinación de estrategias en la que ningún jugador puede mejorar su resultado cambiando de estrategia, dadas las estrategias de los demás . El dilema del prisionero muestra que el equilibrio de Nash no es necesariamente la mejor solución colectiva: puede ser ineficiente .

Dilemas del prisionero en la vida real

Esta estructura aparece por todas partes en la realidad económica:

- Carrera armamentística. Dos países preferirían no gastar en armas; pero si uno desarma y el otro no, el que desarma queda en desventaja. Resultado: ambos sobre-arman.
- Cártels y guerras de precios. A dos empresas competidoras les conviene mantener precios altos; pero a cada una le conviene unilateralmente bajar precios para ganar cuota. Resultado: la competencia tira los precios hacia el coste.
- Cambio climático. A cada país le interesa que los demás reduzcan emisiones; pero a cada uno individualmente le sale más barato seguir contaminando. Resultado: las negociaciones colectivas son extraordinariamente difíciles.
- Estudios en grupo. A cada alumno le conviene que los otros trabajen mucho; pero individualmente cada uno tiene incentivo a esforzarse poco. Resultado: trabajos en grupo donde nadie trabaja.

Cuando un dilema del prisionero se repite indefinidamente —no es una jugada única—, la cooperación se vuelve posible. Robert Axelrod demostró en los años ochenta que estrategias simples como «hago lo que tú hiciste en la jugada anterior» (estrategia tit for tat) son las más exitosas a largo plazo. Esa es la base teórica de por qué confiamos en proveedores habituales, repetimos clientes y mantenemos vínculos profesionales: porque la repetición convierte el dilema en cooperación.

ENUNCIADO

Dilema del prisionero numérico: guerra de precios entre dos gasolineras

Enunciado Dos gasolineras vecinas, Repsa y Cepso , deciden cada mes si mantienen el precio alto (cooperar) o lo bajan (competir). La matriz recoge el beneficio mensual de cada una, en miles de euros (más es mejor):

	Cepso precio alto	Cepso precio bajo
Repsa precio alto	Repsa: 8, Cepso: 8	Repsa: 2, Cepso: 10
Repsa precio bajo	Repsa: 10, Cepso: 2	Repsa: 5, Cepso: 5

a) Hallar la estrategia dominante de cada gasolinera y el equilibrio de Nash en una jugada única. b) ¿Cuál sería el resultado cooperativo y por qué no es estable? c) Si el juego se repite indefinidamente y ambas aplican tit for tat , ¿qué resultado por periodo cabe esperar?

SOLUCIÓN

Dilema del prisionero numérico: guerra de precios entre dos gasolineras

Solución Estrategia dominante de Repsa . Si Cepso pone precio alto, a Repsa le conviene bajar ($10 > 8$). Si Cepso pone precio bajo, a Repsa también le conviene bajar ($5 > 2$). Bajar es estrategia dominante para Repsa. Por simetría , bajar también es la estrategia dominante de Cepso. Equilibrio de Nash (jugada única) : ambas bajan el precio y ganan 5 cada una (casilla inferior derecha). Ninguna mejora desviándose unilateralmente. Resultado cooperativo : si ambas mantuvieran el precio alto ganarían 8 cada una , mejor para las dos. Pero no es estable: cada una tiene la tentación de bajar para llevarse 10 mientras la otra se queda en 2. La búsqueda del interés individual lleva a un resultado (5, 5) peor que el cooperativo (8, 8) . Juego repetido con tit for tat . Si cada gasolinera empieza cooperando (precio alto) y replica en cada periodo lo que hizo la rival en el anterior, la desviación se castiga al mes siguiente. Como la pérdida futura de provocar la guerra de precios (caer de 8 a 5 indefinidamente) supera la ganancia puntual de un mes a 10, la cooperación se sostiene : el resultado esperado es (8, 8) por periodo . La repetición convierte el dilema en cooperación, igual que ocurre en los cárteles tácitos reales —y por eso la CNMC vigila la coordinación entre competidores—.

Eficiencia, riesgo e incertidumbre

Antes de pasar al lado oscuro de la racionalidad humana, conviene fijar dos conceptos que vertebran el resto del curso.

La eficiencia económica se da cuando los recursos se asignan de forma que no es posible mejorar la situación de alguien sin empeorar la de otro. Esta definición —debida al economista italiano Vilfredo Pareto— se llama eficiencia paretiana. Una asignación es ineficiente cuando podríamos reorganizarla y dejar a alguien mejor sin perjudicar a nadie. La búsqueda de la eficiencia es uno de los criterios fundamentales del análisis económico, aunque conviene recordar que una asignación puede ser eficiente y profundamente injusta: la justicia distributiva es un criterio distinto, no contenido en la eficiencia.

El riesgo y la incertidumbre son dos conceptos parecidos pero distintos, una distinción que debemos a Frank Knight (1921). Hay riesgo cuando conocemos las probabilidades de los distintos resultados posibles (lanzar un dado, jugar a la ruleta, vender un producto cuya demanda histórica conocemos). Hay incertidumbre cuando ni siquiera conocemos las probabilidades (¿qué pasará con el mercado laboral dentro de quince años? ¿cómo afectará la inteligencia artificial a mi sector?). El primer caso se puede modelar con cálculo de probabilidades; el segundo, no. La mayor parte de las grandes decisiones económicas se toman bajo incertidumbre, no bajo riesgo.

La racionalidad acotada: cuando decidir cuesta

Pasemos ahora a la segunda mitad de la unidad: la mirada moderna sobre cómo decidimos realmente. El primer paso lo dio en los años cincuenta el economista y psicólogo Herbert Simon , que sustituyó la hipótesis de racionalidad ilimitada por la idea de racionalidad acotada (bounded rationality).

La idea de Simon es sencilla y demoledora: las personas no maximizan , satisfacen . No exploran todas las alternativas posibles para escoger la óptima; exploran hasta encontrar una alternativa suficientemente buena y se detienen. Lo hacen porque buscar tiene un coste —tiempo, esfuerzo cognitivo, oportunidades perdidas— y porque su capacidad de procesar información es limitada.

Simon llamó a este comportamiento satisficing , palabra acuñada por él combinando satisfy y suffice . La consecuencia teórica fue enorme: si las personas no maximizan, los modelos económicos basados en maximización fallan en muchas predicciones. Simon recibió el Premio Nobel de Economía en 1978 por este giro.



Herbert A. Simon (1916-2001), Premio Nobel de Economía en 1978 por la teoría de la racionalidad acotada. Retrato de Richard Rappaport, Carnegie Mellon University.²⁸

Imagen: Richard Rappaport, CC BY 3.0 vía Wikimedia Commons

Los manuales clásicos de economía siguen, en buena medida, asumiendo racionalidad completa. Pero los teóricos modernos han ido incorporando la racionalidad acotada en campos como la economía financiera (por qué los inversores cometen errores sistemáticos), la organización industrial (por qué las empresas se parecen tanto en lugar de optimizar) y la política económica (por qué algunos incentivos no funcionan como prevé el modelo). Todo esto desemboca, ya en los años setenta, en el campo que ha revolucionado la economía contemporánea: la economía del comportamiento .

Modelo neoclásico

Los agentes son racionales: maximizan su utilidad con información completa y preferencias estables. El modelo permite predicciones y políticas claras.

Kahneman · Tversky · Thaler

La mente humana es sistemáticamente sesgada. La racionalidad acotada de Simon es la regla, no la excepción. Cualquier modelo realista tiene que incorporarla.

Economía del comportamiento: el legado de Kahneman y Tversky

Si Simon abrió la puerta, Daniel Kahneman y Amos Tversky la cruzaron con todas las consecuencias. Ambos eran psicólogos —no economistas— que, en una colaboración intensa que duró décadas, demostraron experimentalmente que los seres humanos cometemos errores sistemáticos y predecibles al tomar decisiones bajo incertidumbre. El trabajo es tan importante que Kahneman recibió el Premio Nobel de Economía en 2002, siendo psicólogo de formación.



Daniel Kahneman (1934-2024), psicólogo israelí-estadounidense, Premio Nobel de Economía en 2002 por su trabajo con Amos Tversky sobre el juicio humano y la toma de decisiones bajo ³²incertidumbre.

Su síntesis para el gran público —el libro *Pensar rápido, pensar despacio* (2011)— se ha convertido en una de las obras más influyentes de la divulgación científica contemporánea. La idea central es que nuestro cerebro funciona con dos sistemas mentales que cooperan, pero que tienen lógicas distintas.



Un psicólogo gana el Premio Nobel de Economía

Daniel Kahneman recibió el Premio Nobel de Economía en 2002 «por haber integrado conocimientos de la investigación psicológica en la ciencia económica, especialmente en lo relativo al juicio humano y la toma de decisiones bajo incertidumbre». Su colaborador y coautor durante tres décadas, Amos Tversky, no pudo recibirlo: había muerto en 1996 y el Nobel no se otorga a título póstumo. En su discurso de aceptación, Kahneman dijo: «este premio es tanto suyo como mío». La amistad y el método de trabajo de ambos —dos horas diarias discutiendo a fondo cada experimento, durante quince años— es uno de los grandes ejemplos modernos de colaboración intelectual.

Sistema 1 y Sistema 2

Kahneman propone que nuestro pensamiento se reparte entre dos sistemas:

- Sistema 1. Rápido, automático, intuitivo, emocional. Detecta la cara enfadada de alguien antes de que terminemos de mirarla; calcula $2 + 2$ sin esfuerzo; conduce el coche en una carretera vacía. Opera sin que tengamos que decidir conscientemente. Es el sistema por defecto .
- Sistema 2. Lento, deliberado, analítico, esforzado. Resuelve 17×24 con lápiz y papel; revisa un argumento complicado; rellena la declaración de la renta. Consume energía mental, fatiga y, por eso mismo, lo usamos lo menos posible.

La mayoría de nuestras decisiones las toma el Sistema 1; el Sistema 2 solo entra cuando el primero no sabe responder o cuando hacemos un esfuerzo consciente. El problema es que el Sistema 1, rapidísimo y eficientísimo, comete errores predecibles . Esos errores son los sesgos cognitivos .

Heurísticas: atajos mentales

Las heurísticas son atajos mentales que el Sistema 1 utiliza para tomar decisiones rápidas sin agotar recursos cognitivos. Suelen funcionar; cuando fallan, fallan de manera sistemática. Kahneman y Tversky identificaron varias, pero las dos más importantes para la economía son las siguientes.

Heurística de disponibilidad. Juzgamos la probabilidad de un suceso por la facilidad con la que recordamos ejemplos. Si los medios cubren intensamente accidentes de avión, sobreestimamos su frecuencia y subestimamos la del coche, mucho más mortífero. Si recordamos vívidamente a un amigo enriquecido con criptomonedas, sobreestimamos la probabilidad de hacernos ricos con ellas; los miles de inversores que perdieron dinero no son tan vívidos en nuestra memoria. Esta heurística explica muchas decisiones financieras: invertimos en lo que recordamos, no en lo que es estadísticamente prometedor.

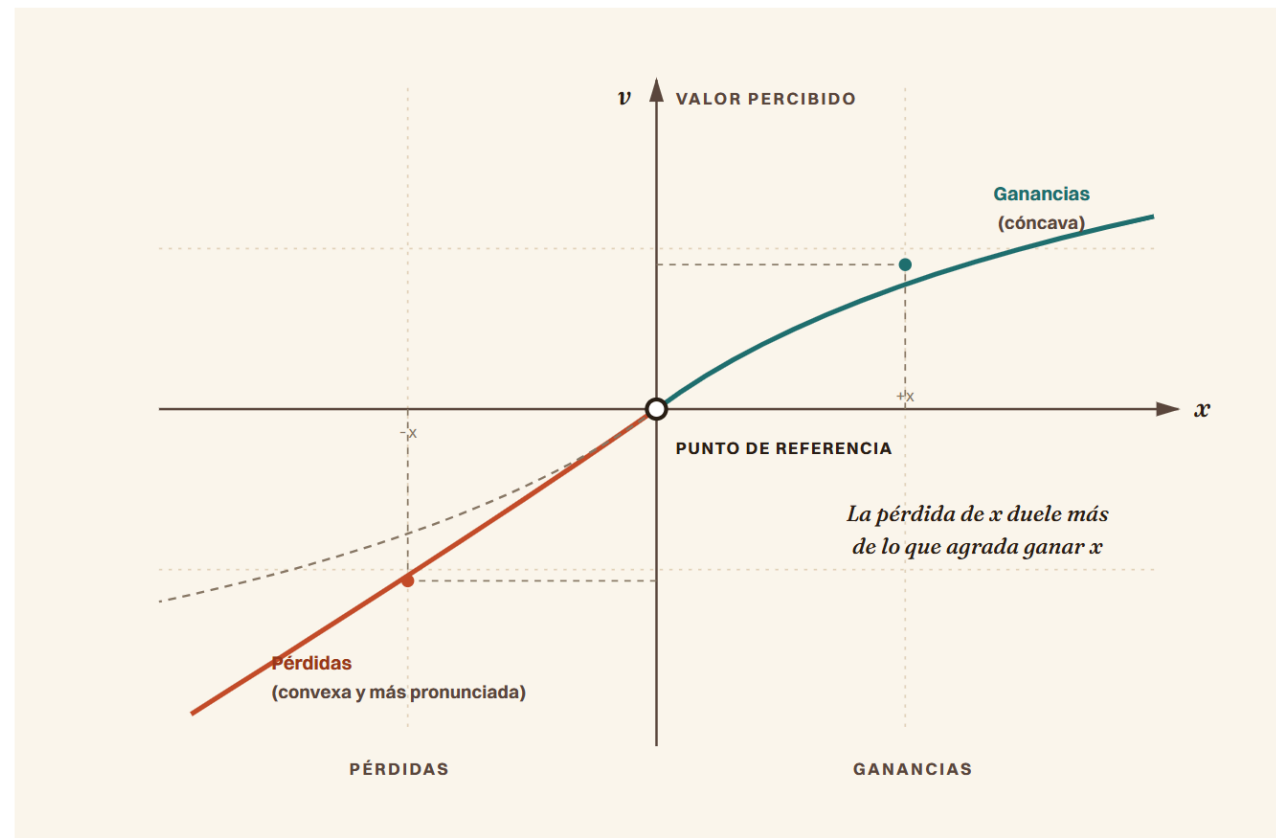
Teoría Prospectiva: la curva de la pérdida

El gran modelo formal que Kahneman y Tversky aportaron a la economía es la Teoría Prospectiva (1979). Su idea central, ya mencionada, es que valoramos asimétricamente ganancias y pérdidas . La función de valor que proponen tiene tres rasgos esenciales:

- Está centrada en un punto de referencia (típicamente, la situación actual). No valoramos resultados absolutos: valoramos cambios respecto a una referencia.
- Es cóncava en las ganancias (rendimientos decrecientes: el segundo millón emociona menos que el primero).
- Es convexa y más pronunciada en las pérdidas (perder duele mucho más, y los siguientes euros perdidos duelen progresivamente menos).

Esta curva explica muchas decisiones reales: por qué preferimos una ganancia segura a una incierta de mayor valor esperado, pero una pérdida incierta a una pérdida segura del mismo valor esperado. Por qué los inversores mantienen acciones perdedoras y venden las ganadoras (justo al revés de lo que aconsejaría la teoría clásica). Por qué los planes de pensiones con suscripción automática (opt-out) tienen tasas de participación mucho más altas que los de suscripción voluntaria (opt-in).

La función de valor es cóncava en las ganancias y convexa —y más pronunciada— en las pérdidas: una pérdida duele más de lo que agrada una ganancia equivalente. Todo se mide respecto a un punto de referencia, no en términos absolutos.



La función de valor es cóncava en las ganancias y convexa —y más pronunciada— en las pérdidas: una pérdida duele más de lo que agrada una ganancia equivalente. Todo se mide respecto a un punto de referencia, no en términos absolutos.

Fuente: Kahneman y Tversky (1979), Prospect Theory

| Ejemplo real

Los diseñadores de productos digitales conocen perfectamente los sesgos descritos por Kahneman. Las notificaciones en rojo con número aprovechan la heurística de disponibilidad (lo más vívido recibe más atención). Las suscripciones que se renuevan automáticamente aprovechan la aversión a la pérdida del estado actual (cancelar requiere actuar; mantener, no). Los precios «antes 99 €, ahora 39 €» aprovechan el anclaje. Los carruseles de productos «otros usuarios compraron también» explotan el sesgo de conformidad social. Las apps de citas presentan a las personas en un encuadre específico (foto + tres datos) que maximiza el deslizamiento rápido del Sistema 1. Estas prácticas, agrupadas a veces bajo el nombre de dark patterns, están en el centro del debate ético contemporáneo sobre la regulación digital. El Reglamento europeo de Servicios Digitales (DSA, 2022) ha empezado a poner límites legales a las más abusivas.

Richard Thaler y los nudges : arquitectura de elección

La racionalidad acotada y los sesgos cognitivos no son curiosidades de laboratorio: están detrás de muchas decisiones de política pública contemporánea. Richard Thaler —Premio Nobel de Economía en 2017— llevó el legado de Kahneman al diseño institucional. Su tesis es que, si la gente no decide racionalmente, los gobiernos pueden ayudar a mejorar la decisión sin restringir la libertad , mediante lo que él y Cass Sunstein llamaron en 2008 nudges (empujones) y, en español, arquitectura de elección .

Un nudge no es una prohibición ni un impuesto: es un cambio en la forma de presentar las opciones que aprovecha los sesgos para empujar al ciudadano hacia la decisión socialmente preferible, conservando siempre su libertad para hacer lo contrario.

Nudges aplicados en España

Más allá del laboratorio, varios ejemplos cotidianos en España muestran cómo la economía del comportamiento ya estructura decisiones públicas:

- Donación de órganos por consentimiento presunto. España es desde hace décadas líder mundial en tasa de donación (más de 50 donantes por millón de habitantes en 2024 según la ONT). El secreto institucional es el opt-out : todos somos donantes salvo manifestación expresa en contra . Países con sistema opt-in (Alemania, Estados Unidos) tienen tasas la mitad de bajas, no porque sus ciudadanos sean menos generosos, sino porque la inercia y la aversión a la pérdida juegan a favor del statu quo. Si la donación es la opción por defecto, casi nadie cambia.
- Etiquetado nutricional Nutriscore. Desde 2018 el Ministerio de Sanidad recomienda el código de cinco colores (verde-A a rojo-E). Aprovecha el encuadre visual para que el Sistema 1 detecte de un vistazo opciones saludables. La industria ha reaccionado reformulando productos para escalar de E a B. lo que prueba el efecto.

Conexión con las siguientes unidades

Lo aprendido aquí no es ornamento: vertebrará el resto del curso. El coste de oportunidad reaparecerá en la decisión del consumidor (Unidad 4), en la decisión del ahorrador (Unidad 3) y en la elección entre alternativas de inversión pública (Unidad 11). El análisis marginal es la herramienta central de la teoría del consumidor y del productor (Unidades 4 y 7). Los incentivos y la teoría de juegos vuelven a aparecer al estudiar el comportamiento de los mercados oligopolísticos (Unidad 6) y las negociaciones internacionales (Unidad 12). Y la economía del comportamiento condiciona cómo entendemos hoy la educación financiera personal (Unidad 3), las decisiones de los inversores (Unidad 10) y el diseño de la política económica (Unidad 11). Conviene volver a esta unidad cada vez que aparezca uno de estos hilos.

Glosario

- Coste de oportunidad : valor de la mejor alternativa a la que se renuncia al elegir. Incluye costes monetarios y no monetarios; es invisible y por eso se olvida.
- Coste hundido : gasto ya realizado e irrecuperable. La regla económica es que no debe influir en las decisiones futuras (lo contrario es la falacia del coste hundido).
- Análisis marginal : método de decisión que compara el beneficio marginal y el coste marginal de la siguiente unidad. El óptimo está donde $BMg = CMg$.
- Incentivo : estímulo que altera el coste o el beneficio de una acción. Mal diseñado, produce efectos perversos (ley de Goodhart, efecto cobra).
- Teoría de juegos : análisis de decisiones interdependientes mediante jugadores, estrategias y pagos.
- Equilibrio de Nash : combinación de estrategias en la que ningún jugador mejora cambiando unilateralmente de estrategia. Puede ser colectivamente ineficiente.
- Estrategia dominante : la que conviene a un jugador con independencia de lo que hagan los demás.
- Racionalidad acotada (Simon): las personas no maximizan, satisfacen : buscan una opción suficientemente buena porque buscar tiene coste.
- Sistema 1 / Sistema 2 (Kahneman): pensamiento rápido, automático e intuitivo frente a pensamiento lento, deliberado y esforzado.
- Heurística : atajo mental del Sistema 1 (disponibilidad, representatividad) que suele funcionar pero falla de manera sistemática.
- Sesgo cognitivo : error sistemático y predecible del razonamiento (anclaje, aversión a la pérdida, confirmación, framing, exceso de confianza)

Para profundizar

Si esta unidad te ha interesado, aquí van algunas lecturas y recursos para ir más allá:

- Pensar rápido, pensar despacio — Daniel Kahneman (2011). Por qué encaja: la obra que popularizó el Sistema 1 / Sistema 2 y los sesgos; los capítulos sobre anclaje y aversión a la pérdida son lectura directa para esta unidad.
- Un pequeño empujón (Nudge) — Richard Thaler y Cass Sunstein (2008). Por qué encaja: explica con casos reales cómo el Estado puede mejorar decisiones sin prohibir nada. Conecta con los nudges españoles del texto.
- Misbehaving: la formación de la economía conductual — Richard Thaler (2015). Por qué encaja: la historia, en primera persona y con humor, de cómo la economía del comportamiento se abrió paso frente al homo economicus .
- The Prisoner's Dilemma — vídeo de Veritasium, "What Game Theory Reveals About Life" (2023). Por qué encaja: 25 minutos que muestran el dilema repetido y el éxito de tit for tat con simulaciones visuales.
- Predictably Irrational — Dan Ariely (2008). Por qué encaja: decenas de experimentos cortos sobre cómo decidimos mal, ideales para proponer en clase como mini-casos.

Preguntas para reflexionar

Estas preguntas no tienen una respuesta única. Sirven para discutir en clase o para pensar individualmente al cerrar la unidad:

- Identifica una decisión reciente tuya en la que cayeras en la falacia del coste hundido ("ya he llegado hasta aquí, no puedo dejarlo ahora"). ¿Qué habrías hecho aplicando el análisis marginal puro?
- Las apps que usas a diario explotan tus sesgos (notificaciones, autorrenovación, "antes 99 €, ahora 39 €"). ¿Hasta qué punto eres libre al decidir dentro de ellas? ¿Debería regularse?
- El sistema español de donación de órganos por opt-out salva vidas aprovechando la inercia. ¿Es legítimo que el Estado diseñe la opción por defecto pensando por nosotros? ¿Dónde pondrías el límite del nudge ?
- El dilema del prisionero explica desde los carteles hasta el cambio climático. ¿Por qué crees que es tan difícil cooperar cuando el beneficio colectivo es evidente? ¿Qué mecanismos lo facilitan?



VUELVE AL CASO

El caso ilustra con precisión clínica la falacia del coste hundido : seguir invirtiendo en algo perdedor porque «ya hemos invertido mucho». La inversión pasada es irrecuperable ; debería ignorarse al decidir si seguir o no. Lo único que importa es el cálculo de coste y beneficio futuro desde hoy. Pero emocionalmente el dinero ya gastado pesa: por eso clausurar negocios, retirar productos del mercado o admitir errores estratégicos es psicológicamente costoso, incluso cuando es la decisión racional. Reconocer el sesgo es el primer paso para neutralizarlo —en tu propio CV, en una relación, en una carrera universitaria que ya no te interesa, o en un proyecto empresarial que no funciona—.

Lo esencial de la unidad

- El coste de oportunidad es el valor de la mejor alternativa a la que renunciamos. Es invisible, y por eso fácil de olvidar.
- Los costes hundidos son gastos no recuperables. La regla económica: no deben influir en decisiones futuras. La psicología, sin embargo, nos empuja a tenerlos en cuenta (falacia del coste hundido).
- El análisis marginal compara incrementos, no totales. Una actividad merece la pena mientras el beneficio marginal sea mayor o igual al coste marginal.
- Los incentivos funcionan, pero mal diseñados producen efectos perversos (ley de Goodhart, efecto cobra).
- La teoría de juegos estudia decisiones interdependientes. El dilema del prisionero muestra que el interés individual racional puede llevar a un resultado colectivamente peor.
- La racionalidad acotada (Herbert Simon) reconoce que las personas no maximizan: satisfacen .
- Kahneman y Tversky identificaron errores sistemáticos del razonamiento: heurísticas (disponibilidad, representatividad) y sesgos (anclaje, aversión a la pérdida, confirmación, framing, exceso de confianza).
- La Teoría Prospectiva establece que valoramos asimétricamente ganancias y pérdidas: las pérdidas duelen el doble.
- La arquitectura de elección (nudges) usa estos hallazgos para mejorar decisiones públicas sin restringir libertades.



LEER

Pensar rápido, pensar despacio

Daniel Kahneman · Debate, 2011

El manual de referencia sobre los dos sistemas de pensamiento (intuitivo y analítico) y los sesgos asociados a cada uno. Los capítulos sobre anclaje y aversión a la pérdida son lectura directa para esta unidad.



SEGUIR

@ArielRubinstein

X / Twitter

Catedrático de Tel Aviv, hilos cortos y accesibles sobre teoría de juegos y racionalidad en economía. Útil para entrenar la intuición estratégica.



VER

El dilema del prisionero · MIS PROBLEMAS FAVORITOS

Mates Mike · YouTube · ~10-12 min

Explicación visual del dilema del prisionero clásico y de cómo cambia cuando se repite muchas veces. Conecta directamente con la sección de teoría de juegos.



HACER

Caza tu propio sesgo

25 min

Identifica una decisión reciente tuya — compra, elección de optativa, ruptura, abandono de un curso — donde reconozcas haber caído en uno de los sesgos vistos (anclaje, disponibilidad, aversión a la pérdida, coste hundido, exceso de confianza). Describe el sesgo, la decisión y cómo habrías decidido sin él . Variante experimento de aula : el profesor propone una elección con anclaje («¿pagarías 5 € por este cuaderno? ¿y 25 €? ¿cuál sería tu disposición a pagar?»). Se comparan respuestas en pizarra, se revela el sesgo y se discute. Duración: 45 min.

Hasta aquí la teoría.

Continúa en el libro · profedeeconomia.es